

Corrigé 1 — la bille lancée à 60°

- a) $v_{0x} = 30 \cos 60^\circ = 15 \text{ m/s}$; $v_{0y} = 30 \sin 60^\circ = 15\sqrt{3} \approx 25,98 \text{ m/s}$. $t_s = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{15\sqrt{3}}{10} = 1,5\sqrt{3} \approx 2,6 \text{ s}$; $T = 2t_s \approx 5,2 \text{ s}$.
- b) $y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{(15\sqrt{3})^2}{20} = \frac{675}{20} = 33,75 \text{ m}$.
- c) $x_p = v_{0x} T = 15 \times 3\sqrt{3} = 45\sqrt{3} \approx 77,9 \text{ m}$ (ou $\frac{v_0^2 \sin 120^\circ}{g} = 45\sqrt{3}$).
- d) Elle repart et revient à la même hauteur (le sol) : par symétrie sa vitesse a la même norme qu'au départ, $v = v_0 = 30 \text{ m/s}$. (Au sommet, en revanche, il ne reste que $v_{0x} = 15 \text{ m/s}$.)

Corrigé 2 — l'archer : 45° ou 60° ?

- a) Le temps de vol $T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$ croît avec θ : comme $\sin 60^\circ > \sin 45^\circ$, la flèche à 60° reste plus longtemps en l'air.
- b) La portée est maximale à 45° ($\sin(2\theta) = 1$) ; celle à 60° vaut $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ < 1$. C'est donc la flèche à 45° qui retombe le plus loin.
- c) La flèche à 60° vole plus longtemps et monte plus haut, mais celle à 45° atteint un point du sol plus éloigné.

Corrigé 3 — vrai ou faux sur la trajectoire parabolique

- a) **V** : l'accélération vaut $\vec{g}$ (constante) en tout point.
- b) **F** : au sommet seule v_y s'annule ; l'accélération reste g .
- c) **V** : la composante horizontale $v_0 \cos \theta$ subsiste, seule la verticale s'annule.
- d) **V** : la trajectoire est symétrique (même hauteur de départ et d'arrivée).
- e) **V** : par symétrie, la norme de la vitesse au sol est la même qu'au lancer.

Bilan : 4 affirmations vraies (a, c, d, e).

Corrigé 4 — remonter à la vitesse et à l'angle

- a) $\frac{y_{\max}}{x_p} = \frac{\tan \theta}{4} \Rightarrow \tan \theta = \frac{4 y_{\max}}{x_p} = \frac{4 \times 20}{80} = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$.
- b) À 45° , $x_p = \frac{v_0^2}{g} \Rightarrow v_0 = \sqrt{x_p g} = \sqrt{80 \times 10} = \sqrt{800} = 20\sqrt{2} \approx 28,3 \text{ m/s}$. (Vérification : $y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 45^\circ}{2g} = \frac{800 \times 0,5}{20} = 20 \text{ m}$ ✓.)

Corrigé 5 — l'allure des deux composantes

$$v_{0x} = 25 \times 0,6 = 15 \text{ m/s}; v_{0y} = 25 \times 0,8 = 20 \text{ m/s}.$$

- a) $x(t) = 15t$; $y(t) = 20t - \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 = 20t - 5t^2$.
- b) $x(t)$ est une **droite** passant par l'origine (MRU) ; $y(t)$ est une **parabole** (sommet à $t = 2 \text{ s}$, $y = 20 \text{ m}$).
- c) Horizontalement, aucune force n'agit : la vitesse v_x est constante, donc x croît linéairement. Verticalement, la pesanteur impose une accélération constante g , donc y varie de

façon quadratique.